

CURSO SQL

PRIMERA ENTREGA DEL
PROYECTO:

GESTION Y ORGANIZACION DE
PROYECTOS EN UNA EMPRESA

GESTION Y ORGANIZACION DE PROYECTOS EN UNA EMPRESA

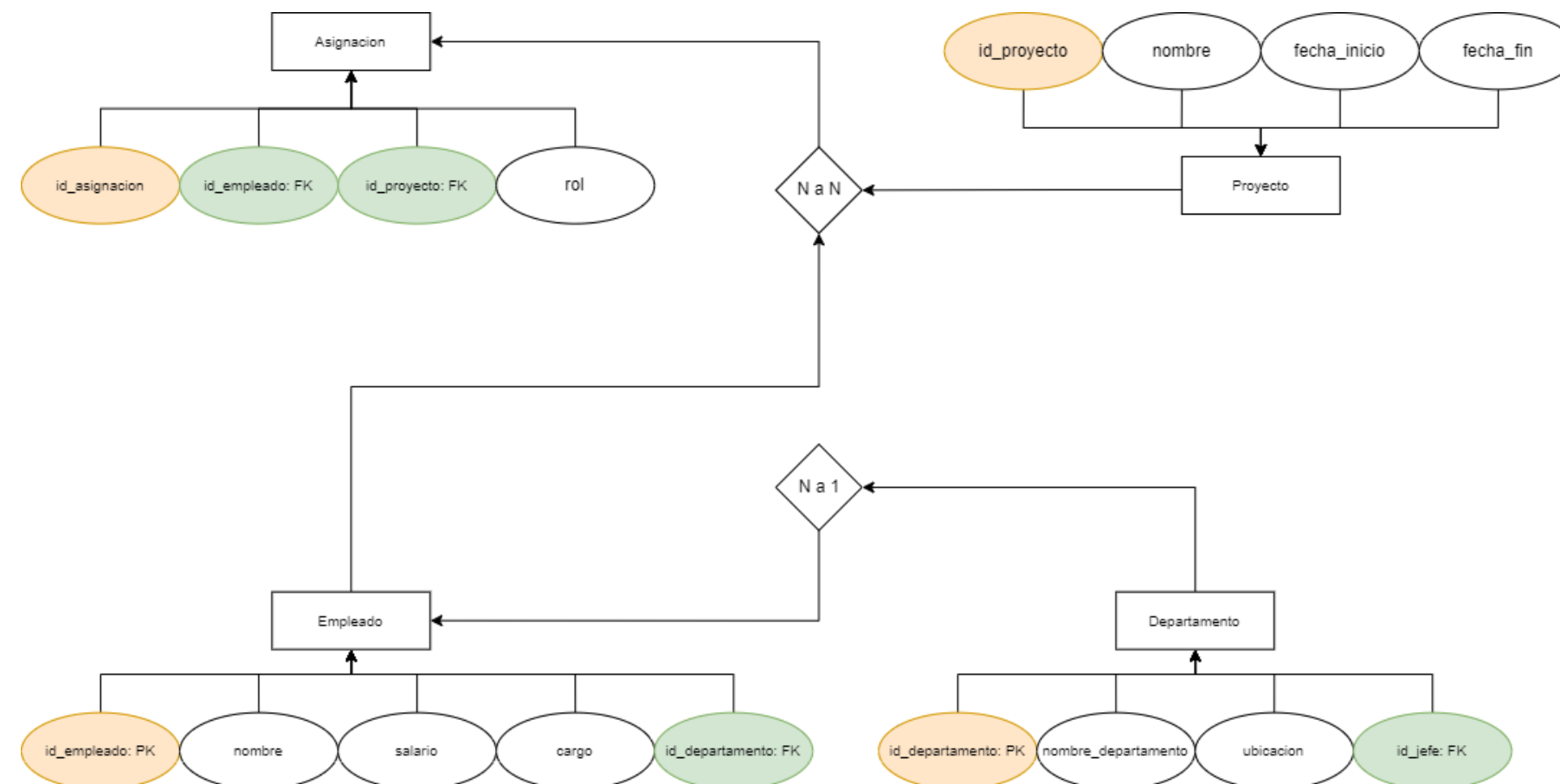
Problemática

En una empresa en expansión con varias sucursales, se plantea la necesidad de organizar la información tanto de empleados, como de sucursales para llevar a cabo los proyectos y objetivos en los que participan. Se necesita almacenar en una base de datos identificando las siguientes entidades: empleados, departamentos o sucursales, proyectos y a quienes son asignados dichos proyectos

Desarrollo

Para visualizar graficamente y poder entender mas a detalle como resolver estta problematica, representamos las entidades en tablas y sus relaciones entre si con un diagrama DER

Diagrama DER



GESTION Y ORGANIZACION DE PROYECTOS EN UNA EMPRESA

Tablas

DEPARTAMENTO			
id_departamento	nombre	ubicacion	id_jefe
1	R.R.H.H	Casa Central	1

ASIGNACION			
id_asignacion	id_empleado	id_proyecto	rol
1	1	1	Líder del proyecto

EMPLEADOS				
id_empleado	nombre	salario	cargo	id_departamento
1	Carlos Perez	1800000	Gerente	1

PROYECTO			
id_proyecto	nombre_proyecto	fecha_inicio	fecha_fin
1	Reportes Sucursales	01-09-2024	30-09-2024

Relaciones entre tablas

- Un Departamento tiene muchos Empleados, pero cada empleado pertenece a un único departamento (Relación uno a muchos).
- Un Empleado puede estar asignado a varios Proyectos, y un Proyecto puede tener varios Empleados trabajando en él (Relación muchos a muchos, modelada a través de la entidad Asignación).
- Un Empleado puede ser jefe de un Departamento (auto-relación en la tabla Empleado para definir el jefe).

GESTION Y ORGANIZACION DE PROYECTOS EN UNA EMPRESA

Tablas

CLIENTE			
id_departamento	nombre	ubicacion	id_jefe
1	R.R.H.H	Casa Central	1

PRODUCTO			
id_asignacion	id_empleado	id_proyecto	rol
1	1	1	Líder del proyecto

PROVEEDOR				
id_empleado	nombre	salario	cargo	id_departamento
1	Carlos Perez	1800000	Gerente	1

VENTAS			
id_proyecto	nombre_proyecto	fecha_inicio	fecha_fin
1	Reportes Sucursales	01-09-2024	30-09-2024

COMPRAS			
id_proyecto	nombre_proyecto	fecha_inicio	fecha_fin
1	Reportes Sucursales	01-09-2024	30-09-2024

Relaciones entre tablas

- Un Departamento tiene muchos Empleados, pero cada empleado pertenece a un único departamento (Relación uno a muchos).
- Un Empleado puede estar asignado a varios Proyectos, y un Proyecto puede tener varios Empleados trabajando en él (Relación muchos a muchos, modelada a través de la entidad Asignación).
- Un Empleado puede ser jefe de un Departamento (auto-relación en la tabla Empleado para definir el jefe).

Scripts

Link: https://github.com/cristianobus0909/curso_SQL.git

GESTION Y ORGANIZACION DE PROYECTOS EN UNA EMPRESA

Vistas

Vista 1: vista_empleados_departamento

Descripción : Proporciona un resumen de los proyectos y las asignaciones de los empleados a esos proyectos.

- Objetivo : Facilitar la consulta de información sobre empleados y los departamentos a los que pertenecen, útil para informes de gestión y análisis organizacional.
- Tablas involucradas: Empleado, Departamento

Vista 2: vista_proyectos_asignaciones

Descripción : Esta vista muestra una lista de empleados junto con la información de su departamento correspondiente, incluyendo el nombre del departamento y la ubicación.

- Objetivo : Dar visibilidad rápida de qué empleados están asignados a qué proyectos y su rol dentro de ellos, útil para la planificación de recursos humanos.
- Tablas involucradas: Empleado, Asignacion, Proyecto

Vista 2: vista_ventas_clientes

Descripción : Muestra las ventas realizadas, relacionando a los clientes y los productos que han adquirido.

- Objetivo : Proporcionar un informe detallado de las transacciones comerciales entre la empresa y sus clientes.
- Tablas involucradas: Venta, Cliente, Producto.

GESTION Y ORGANIZACION DE PROYECTOS EN UNA EMPRESA

Funciones

Funcion 1: calcular_salario_anual

Descripcion: Calcula el salario anual de un empleado en base a su salario mensual.

- Objetivo: Facilitar el cálculo de salarios anuales para informes de nómina.
- Tablas manipuladas : Empleado.

Funcion 2: obtener_proyectos_por_empleado

Descripcion: Devuelve el número de proyectos en los que un empleado ha estado asignado.

- Objetivo: Identificar la carga de trabajo de un empleado basado en sus asignaciones a proyectos.
- Tablas manipuladas : Asignacion, Empleado.

Funcion 3: calcular_total_ventas_cliente

Descripcion: Calcula el total de ventas de un cliente específico.

- Objetivo: Generar informes personalizados sobre el comportamiento de ventas de cada cliente.
- Tablas manipuladas : Venta, Cliente.

GESTION Y ORGANIZACION DE PROYECTOS EN UNA EMPRESA

Stored Procedures

Procedimiento Almacenado 1: registrar_nueva_venta

Descripcion: Inserta un nuevo registro de venta, actualizando el stock de productos automáticamente.

- Objetivo: Facilitar la entrada de nuevas ventas y mantener actualizado el inventario.
- Tablas y/o datos involucradas: Venta, Producto.

Procedimiento Almacenado 2: asignar_empleado_proyecto

Descripcion: Asigna a un empleado a un proyecto con un rol específico..

- Objetivo: Simplificar la asignación de empleados a proyectos en el sistema.
- Tablas y/o datos involucradas: Asignacion, Empleado, Proyecto.

Procedimiento Almacenado 3: reporte_ventas_por_fecha

Descripcion: Genera un reporte de ventas realizadas en un rango de fechas.

- Objetivo: Proporcionar informes sobre las ventas de la empresa en períodos específicos.
- Tablas y/o datos involucradas: Venta, Cliente, Producto.

GESTION Y ORGANIZACION DE PROYECTOS EN UNA EMPRESA

○ Inserción de Datos

Paso a paso para la inserción de datos

- a
- b
- c
- d
-

○ Scripts

Link: https://github.com/cristianobus0909/curso_SQL.git